UNIVERSIDAD DE GRANADA

Departamento de Geometría y Topología

Topología I – Convocatoria ordinaria

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

22 de enero de 2025

Apellidos y Nombre: _____.

1. En $\mathbb{R}$ se considera la única topología $\mathcal{T}$ tal que $\mathcal{B}_x$ es base de entornos de $\mathcal{T}$ en x, $\forall x \in \mathbb{R}$, donde:

$$\mathcal{B}_x = \{(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \mid \varepsilon > 0\}, \text{ si } x \neq 0, x \neq 1 ,$$
$$\mathcal{B}_0 = \{(-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1) \mid \varepsilon > 0\} ,$$
$$\mathcal{B}_1 = \{(0, \varepsilon) \cup [1, 1+\varepsilon) \mid \varepsilon > 0\} .$$

   (a) (1,5 PUNTOS) Sea $A = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \subset \mathbb{R}$. Calcula el interior y la clausura de A. ¿Es A conexo?

   (b) (2 PUNTOS) ¿Verifica $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ el segundo axioma de numerabilidad? ¿Es $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ un espacio Hausdorff? ¿Es $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ compacto?

   (c) (1,5 PUNTOS) Consideremos en $\mathbb{R}$ la relación de equivalencia

$$xRx' \quad \text{si y solo si} \quad x = x' \quad \text{o} \quad x, x' \in (-\infty, 0] \quad \text{o} \quad x, x' \in [1, +\infty) .$$

   Demuestra que $(\mathbb{R}/R, \mathcal{T}/R)$ es homeomorfo a $([0,1], (\mathcal{T}_u)_{|[0,1]})$.

2. (2 PUNTOS) Sean $(X, \mathcal{T})$, $(Y, \mathcal{T}')$ y $(Z, \mathcal{T}'')$ espacios topológicos y denotemos $\pi_X : X \times Y \to X$ y $\pi_Y : X \times Y \to Y$ las proyecciones. Prueba que $f : (Z, \mathcal{T}'') \to (X \times Y, \mathcal{T} \times \mathcal{T}')$ es continua si y solo si las aplicaciones $f_X = \pi_X \circ f : (Z, \mathcal{T}'') \to (X, \mathcal{T})$ y $f_Y = \pi_Y \circ f : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}')$ son continuas.

3. Dados $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ espacios topológicos, se dice que una aplicación $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es localmente constante si $\forall x \in X$, $\exists V$ entorno de x tal que $f_{|V}$ es constante.

   (a) (1 PUNTO) Demuestra que si $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es localmente constante entonces $f^{-1}(A) \in \mathcal{T}$ para todo $A \subset Y$.

   (b) (2 PUNTOS) Demuestra que $(X, \mathcal{T})$ es conexo si y solo si para todo espacio topológico $(Y, \mathcal{T}')$ y toda aplicación localmente constante $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ se tiene que f es constante.

DURACIÓN DEL EXAMEN: 3 horas

NOTA: Justifica adecuadamente tus respuestas y cita con precisión los resultados teóricos que utilices.

EJERCICIO 1: Notemos que si $\mathcal{U} \in T_u$ y $\{0,1\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathcal{U}$, entonces $\mathcal{U} \in T$ ya que $\forall x \in \mathcal{U}$ como $\mathcal{U} \in T_u$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq \mathcal{U}$. ($\in \beta_x$) Al ser $\mathcal{U}$ entorno de todos sus puntos, $\mathcal{U} \in T$. En particular, si $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $0 < \varepsilon < \min\{|x|, |1-x|\}$, $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \in T$.

Además, dado $B = (-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1) \in \beta_0$ para cierto $\varepsilon > 0$ y $x \in B$ con $x \neq 0$, existe $\delta > 0$ tal que $(x-\delta, x+\delta) \subseteq (-\varepsilon, 0) \cup (1-\varepsilon, 1) \subseteq B$ y ($(x-\delta, x+\delta) \in \beta_x$, $(-\varepsilon, 0) \cup (1-\varepsilon, 1) \in T_u$) B es entorno de x en $(\mathbb{R}, T)$. Como es entorno de todos sus puntos ($B \in \mathcal{N}_0$ por definición), $B \in T$ y $\beta_0 \subseteq T$.

De manera análoga probaríamos que $\beta_1 \subseteq T$.

(a) $A = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Por la observación anterior, $A \setminus \{0\} \in T$ luego

$$A \setminus \{0\} \subseteq \mathring{A} \subseteq A.$$

Además, $\nexists\ \varepsilon > 0$ tal que $(-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1) \subseteq A$ ($\in \beta_0$) por lo que $0 \notin \mathring{A}$ y $\mathring{A} = A \setminus \{0\}$.

Por otro lado, $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \cup \{1\} \in C_T$ ya que

$\mathbb{R} \setminus ([-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \cup \{1\}) = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 1) \cup (1, +\infty) \in T$

y entonces,

$$A \subseteq \bar{A} \subseteq [-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}] \cup \{1\}.$$

Además, si $x = 1$, $x = \frac{1}{2}$ ó $x = -\frac{1}{2}$, $\forall B \in \mathcal{B}_x$, $B \cap A \neq \emptyset$, por lo que $\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\} \subseteq \bar{A}$ y

$$\bar{A} = [-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}] \cup \{1\}.$$

- ¿ A conexo ?

$$A = \underbrace{(-\tfrac{1}{2}, 0]}_{A_1} \cup \underbrace{(0, \tfrac{1}{2})}_{A_2}$$

$$A_1 = \underbrace{\left((-\tfrac{1}{2}, 0] \cup (\tfrac{1}{2}, 1)\right)}_{\in \mathcal{B}_0 \subseteq T} \cap A \in T_{|A}$$

$A_2 \in T$ y $A_2 \subseteq A \Rightarrow A_2 \in T_{|A}$

Luego $\{A_1, A_2\}$ separación no trivial de A y A no es conexo.

(b) Empezaremos viendo que A es 2AN:

Llamemos $\widetilde{\mathcal{B}}_x = \{(x-\varepsilon, x+\varepsilon) : 0<\varepsilon<\min\{|x|, |1-x|\}\} \subseteq T$ para $x \neq 0$, $x \neq 1$. Notad que $\widetilde{\mathcal{B}}_x$ b.d.e. de x para $x \neq 0, 1$.

Entonces, $\mathcal{B} = \bigcup_{x \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}} \widetilde{\mathcal{B}}_x \cup \mathcal{B}_0 \cup \mathcal{B}_1$ es una base de la topología T ya que $\mathcal{B} \subseteq T$ (por lo observado al inicio del ejercicio) y además, dado $U \in T$ y $z \in U$, como U es entorno de z, existe $B \in \mathcal{B}_z$ (si $z \neq 0, z \neq 1$, tomaríamos $B \in \widetilde{\mathcal{B}}_z$) tal que $z \in B \subseteq U$. Es decir, $\forall\, U \in T$ y $\forall\, z \in U$, $\exists\, B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subseteq U$, luego $\mathcal{B}$ base de T.

Como hicimos en $(\mathbb{R}, T_u)$, se puede probar que

$$\widetilde{\mathcal{B}} = \left\{ \left(q - \tfrac{1}{n}, q + \tfrac{1}{n}\right) : q \in \mathbb{Q} \setminus \{0,1\},\ n \in \mathbb{N},\ \tfrac{1}{n} < \min\{|q|, |1-q|\} \right\}$$

$$\cup \left\{ \left(-\tfrac{1}{n}, 0\right] \cup \left(1 - \tfrac{1}{n}, 1\right) : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \left(0, \tfrac{1}{n}\right) \cup \left[1, 1 + \tfrac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

es una base de la topología T numerable.

• Probemos ahora que $(\mathbb{R}, T)$ es Hausdorff:

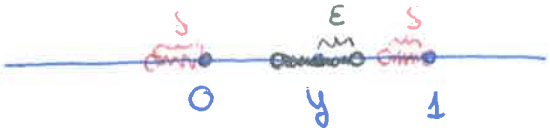
Dados $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$, ¿$\exists\ U \in \mathcal{N}_x$, $V \in \mathcal{N}_y$ tales que $U \cap V = \emptyset$?

Caso 1: Si $\{x, y\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$, tomando $0 < \varepsilon < \frac{|x-y|}{2}$,

$(\underbrace{x-\varepsilon, x+\varepsilon}_{U}) \cap (\underbrace{y-\varepsilon, y+\varepsilon}_{V}) = \emptyset$



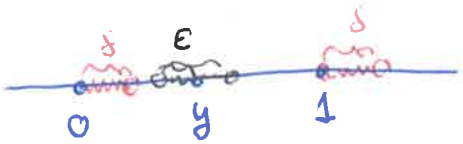
Caso 2: Si $x = 0$, $y \notin \{0, 1\}$ (ó viceversa)



Tomando $\delta = \varepsilon$ y $0 < \varepsilon < \min\left\{\frac{|y|}{2}, \frac{|1-y|}{2}\right\}$,

tenemos que $\underbrace{(y-\varepsilon, y+\varepsilon)}_{U} \cap \underbrace{([-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1])}_{V} = \emptyset$

Caso 3: Si $x = 1$, $y \notin \{0, 1\}$, se demuestra de forma análoga al anterior.



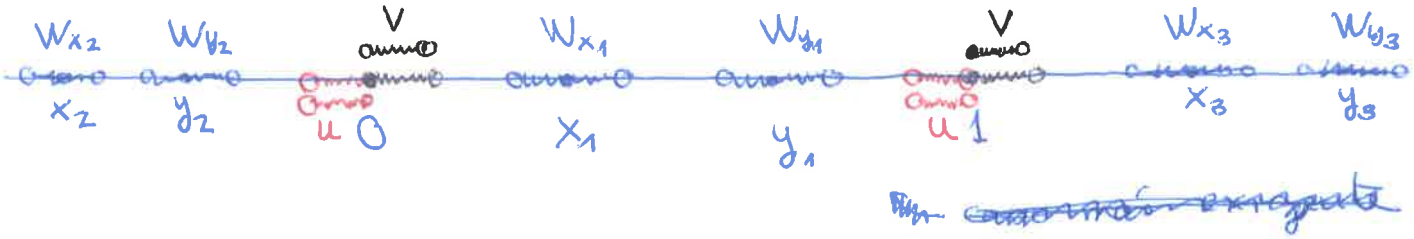
Caso 4: Si $x = 0$, $y = 1$ (ó viceversa), para $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$

$$\underbrace{\left((-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1)\right)}_{U} \cap \underbrace{\left((0, \varepsilon) \cup [1, 1+\varepsilon)\right)}_{V} = \emptyset$$



También se puede demostrar sin distinguir casos, tomando $\delta = \varepsilon$ con $0 < \varepsilon < \min\left\{ \frac{|y|}{2}, \frac{|1-y|}{2}, \frac{|x|}{2}, \frac{|1-x|}{2}, \frac{|x-y|}{2} \right\}$ en los correspondientes entornos para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$.

O incluso con el siguiente dibujo para $x_i, y_i, 0, 1 \in \mathbb{R}$ distintos dos a dos:



$U \cap V \cap W_{x_i} \cap W_{y_j} = \emptyset$

- Para finalizar veamos que $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ no es compacto.

Sea $A_n = (-n, n)$ con $n \in \mathbb{N}$, veamos que $A_n \in \mathcal{T}$

$$A_1 = \underbrace{(-1, 0] \cup (0, 1)}_{\in \mathcal{B}_0} \in \mathcal{T}$$

$$A_n = \underbrace{(A_n \setminus [0, 1])}_{\in \mathcal{T}} \cup \underbrace{\left(\left(-\tfrac{1}{2}, 0\right] \cup \left(\tfrac{1}{2}, 1\right) \right)}_{\in \mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{T}} \cup \underbrace{\left(\left(0, \tfrac{1}{2}\right) \cup \left[1, \tfrac{3}{2}\right) \right)}_{\in \mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{T}}$$

para $n \geq 2$, luego A_n es abierto por ser unión de abiertos.

$\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ recubrimiento por abiertos en T de $\mathbb{R}$ que no admite un subrecubrimiento finito, luego $(\mathbb{R}, T)$ no es compacto.

(c) Definimos $f: (\mathbb{R}, T) \longrightarrow ([0,1], T_{u|_{[0,1]}})$ como:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

Esta aplicación es sobreyectiva y claramente $R_f = R \quad (f(x) = f(x') \iff x, x' \leq 0 \text{ ó } x, x' \geq 1)$.

Vamos a probar que f es una identificación.

- ¿f continua?

Sea $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 0, 1$ y $V = (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon) \cap [0,1]$ para cierto $\varepsilon > 0$, entorno básico de $f(x)$ en $([0,1], T_{u|_{[0,1]}})$. Tomando $0 < \delta < \min\{|x|, |1-x|, \varepsilon\}$

$$f(\underbrace{x-\delta, x+\delta}_{\in \beta_x}) = \begin{cases} \{1\}, & \text{si } x < 0 \\ (x-\delta, x+\delta) \subseteq (0,1), & \text{si } 0 < x < 1 \\ \{0\}, & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

Luego $f(x-\delta, x+\delta) \subseteq V$ y f continua en x.

Para probar que f es continua en $x=0$ y $x=1$, tomamos los b.d.e. de $x=0$ y $x=1$ en $([0,1], \tau_{u|_{[0,1]}})$ siguientes:

$$\mathcal{B}_0^u = \{(-\varepsilon, \varepsilon) \cap [0,1];\ 0<\varepsilon<1\} =$$

$$= \{[0,\varepsilon);\ 0<\varepsilon<1\}$$

$$\mathcal{B}_1^u = \{(1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \cap [0,1];\ 0<\varepsilon<1\} =$$

$$= \{(1-\varepsilon, 1];\ 0<\varepsilon<1\}$$

Dado $0<\varepsilon<1$, $f^{-1}([0,\varepsilon)) = (0,\varepsilon) \cup [1,+\infty) \in \mathcal{N}_1$

y $f^{-1}((1-\varepsilon, 1]) = (-\infty, 0] \cup (1-\varepsilon, 1) \in \mathcal{N}_0$,

luego f continua en $x=0$ y $x=1$.

Para finalizar, la aplicación $g:([0,1],\tau_u) \to (\mathbb{R},\mathcal{T})$ dada por:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x=0 \\ x, & 0<x<1 \\ 0, & x=1 \end{cases}$$

es una inversa por la derecha de f ya que $f \circ g = Id_{[0,1]}$. Para probar que g es continua

razonamos de forma análoga.

Como f continua, sobreyectiva y admite una inversa continua por la derecha, g es una identificación y la aplicación

$$\tilde{f}: \left(\frac{\mathbb{R}}{R_f}, \frac{T}{R_f}\right) \longrightarrow \left([0,1], T_{u|_{[0,1]}}\right)$$

dada por $\tilde{f}([x]) = f(x)$ es un homeomorfismo. Como $R_f = R$ obtenemos el resultado.

NOTA: La aplicación $\bar{f}: (\mathbb{R}, T) \longrightarrow (\mathbb{R}, T_u)$ dada por:

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} 1-x, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 1-x, & x \geq 1 \end{cases}$$

es un homeomorfismo (misma idea que para el apartado c1). Una vez probado esto se puede resolver el ejercicio 1 de forma muy sencilla.

$(\mathbb{R}, T) \cong (\mathbb{R}, T_u) \Rightarrow (\mathbb{R}, T)$ es Hausdorff, 2AN y no es compacto.

$$\bar{f}(A) = \bar{f}\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) = \left(0, \tfrac{1}{2}\right) \cup \left[1, \tfrac{3}{2}\right)$$

que no es conexo en $(\mathbb{R}, T_u)$ luego

A no es conexo en $(\mathbb{R}, T)$.

$$ad_T(A) = (\bar{f})^{-1}\left(ad_{T_u}(\bar{f}(A))\right) =$$

$$= \bar{f}\left(\left[0, \tfrac{1}{2}\right] \cup \left[1, \tfrac{3}{2}\right]\right) = \{1\} \cup \left[-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right]$$

$\uparrow$

$(\bar{f})^{-1} = \bar{f}$

Igual para el interior.

Para el apartado (c), sea $h: (\mathbb{R}, T_u) \to ([0,1], T_{u|[0,1]})$ dada por:

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

es una identificación (continua por los resultados de Análisis, sobreyectiva y $Id_{|[0,1]}$ es una inversa continua por la derecha)

Entonces $h \circ \bar{f}: (\mathbb{R}, T) \longrightarrow ([0,1], T_{u|[0,1]})$ es una identificación por ser composición de identificaciones y $\mathcal{R}_{h\circ\bar{f}} = \mathcal{R}$.

EJERCICIO 2:

(a) Sea $A \subseteq Y$ y veamos que $f^{-1}(A) \in T$.

Si $f^{-1}(A) = \emptyset$ entonces $f^{-1}(A) \in T$, en caso contrario sea $x \in f^{-1}(A)$ y comprobemos que $f^{-1}(A) \in \mathcal{N}_x$. Como f localmente constante, existe $\mathcal{U} \in \mathcal{N}_x$ tal que $f_{|\mathcal{U}}$ es constante, es decir, $f(x') = f(x) \in A$ para todo $x' \in \mathcal{U}$.

Luego $\mathcal{U} \subseteq f^{-1}(A)$ y $f^{-1}(A) \in \mathcal{N}_x$. Como $f^{-1}(A)$ es entorno de todos sus puntos, $f^{-1}(A) \in T$.

(b)

$\Leftarrow$ Veamos que (X, T) es conexo, para ello sea $f: (X, T) \longrightarrow (\{0,1\}, T_D)$ continua y comprobemos que f es constante. Por la hipótesis basta con probar que f es localmente constante.

Sea $x \in X$, como $\{f(x)\}$ es entorno de $f(x)$ en $(\{0,1\}, T_D)$ y f es continua, existe $N \in \mathcal{N}_x$ tal que $f(N) \subseteq \{f(x)\}$ y por tanto $f_{|N}$ es constante.

$\Rightarrow$ Supongamos que (X, T) es conexo y sea $f: (X, T) \longrightarrow (Y, T')$ localmente constante.

Si f no es constante, existen $p, q \in \mathrm{Im}(f)$ con $p \neq q$. Por el apartado a), $U = f^{-1}(\{p\})$ y $V = f^{-1}(Y \setminus \{p\})$ son abiertas en (X, T).

Además, claramente $U \cap V = \emptyset$, $U, V \neq \emptyset$ y $U \cup V = f^{-1}(\{p\}) \cup f^{-1}(Y \setminus \{p\}) = f^{-1}(Y) = X$.

Luego $\{U, V\}$ separación no trivial de (X, T) lo que es una contradicción porque (X, T) es conexo.